

Innovation Team Application Task

ระบบปฏิบัติการร่วมศูนย์ Club OS: การจัดการข้อมูลและการคิดเชิงระบบเพื่อขับเคลื่อนชมรม

ผู้จัดทำ: นายพิธิวัฒน์ ฉิมพลี (โพร์) ปี 2
ตำแหน่งที่สมัคร: ฝ่าย Innovation
วันส่งเอกสาร: 25 มิถุนายน 2569

1 ฝ่าย Marketing: ระบบดึงข้อมูล วิเคราะห์ และแสดงผลคอนเทนต์อัตโนมัติ "Social Pulse"

ระบบ Social Pulse ออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนกระบวนการบันทึกสถิติคอนเทนต์ที่เคยทำเอง ให้กลายเป็นกระบวนการอัตโนมัติ 4 ลำดับขั้นดังนี้

(1) ดึงข้อมูลอัตโนมัติ → (2) จัดเก็บข้อมูล → (3) วิเคราะห์ผล → (4) แสดงผลบน Dashboard

1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อความก้าวหน้าเชิงระบบด้วย SWOT Analysis

เพื่อให้การประเมินปัญหาที่มีความกระชับ ตรงจุด และสะท้อนกรอบการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) ฝ่าย Innovation ได้นำเครื่องมือ SWOT Analysis มาจำแนกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค สำหรับการทำงานของแผนการตลาดของชมรม ดังแสดงในแผนภาพด้านล่าง:

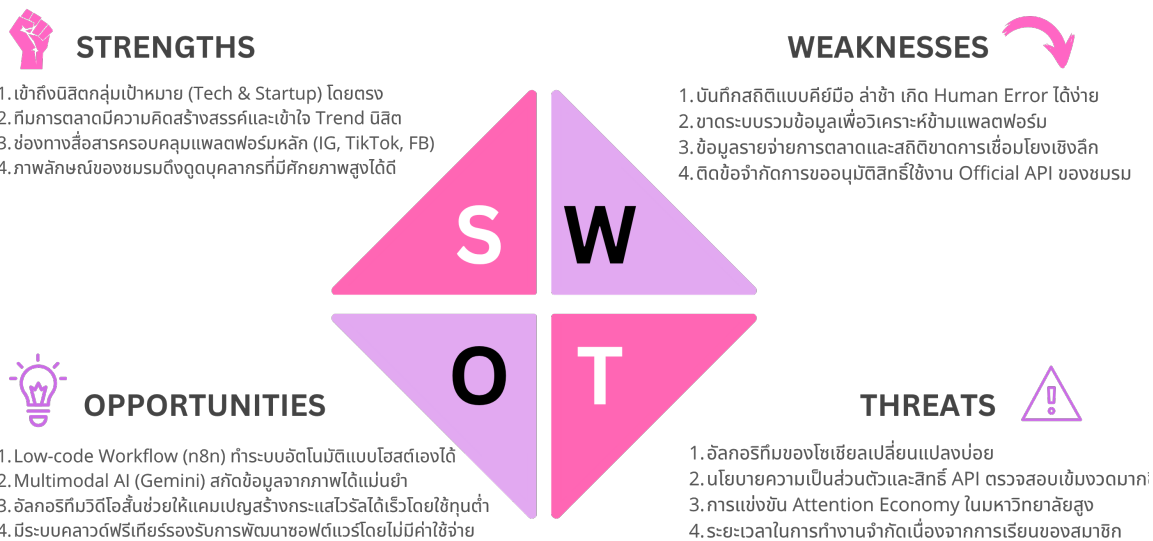


Figure 1: แผนภาพการวิเคราะห์ SWOT Matrix สำหรับงานบริหารจัดการข้อมูลการตลาดของชมรม

1.2 สถาปัตยกรรมการรับข้อมูล 3 ระดับ (Tiered Data Acquisition Architecture)

เพื่อให้มั่นใจว่าระบบจะรวบรวมสถิติได้ครบถ้วนโดยไม่มีความซ้ำซ้อนกัน ระบบใช้เครื่องมือ **n8n** เป็นตัวควบคุมหลัก (Workflow Orchestrator) ในการสลับช่องทางการรับข้อมูลอัตโนมัติ ดังนี้:

Tier 1: Official API (วิธีหลัก): n8n ยิงขอข้อมูลตรงผ่าน **Meta Graph API** และ **TikTok API** ในช่วงเวลา 02:00 น. เพื่อเลี่ยงข้อจำกัดการรับส่งข้อมูล (Rate Limit) ดึงสถิติตัวเลข reach, impressions, likes, comments, shares, saves

Tier 2: Automation Fallback (ทางเลือกสำรองอัตโนมัติ): หาก Tier 1 ล้มเหลวหรือไม่มีสิทธิ์ API ตัว n8n จะย้ายมารันระบบเบราวเซอร์จำลองโดยอัตโนมัติ:

- วิธีที่ 2a Playwright + AI Vision: ใช้ **Playwright** สไลด์กรีนเข้าไปหน้า Analytics แล้วเซฟภาพหน้าจอ (Screenshot) จากนั้นส่งให้ **Gemini Vision / Claude API** สกัดตัวเลขกลับมาเป็น JSON
- วิธีที่ 2b MCP Browser Agent: ใช้มาตรฐานโปรโตคอล **Model Context Protocol** เชื่อม AI Agent สั่งการเบราวเซอร์จำลองด้วยภาษาคน เพื่อเข้าไปอ่านค่าและส่งกลับมาเป็นข้อมูลดิบ

Tier 3: Apify Scrapers (ช่องทางสุดท้าย): เรียกใช้ API ของ **Apify** เพื่อรันบอทสแกนหน้าเว็บสาธารณะของโพสต์นั้นๆ และสกัดสถิติกลับมาจัดเก็บ

1.3 การจัดเก็บและโครงสร้างข้อมูล (Storage Layers)

- Operational Layer: จัดเก็บชั่วคราวใน **Google Sheets** โครงสร้างตารางเป็น Daily Snapshot Schema
- Analytics Layer: ชิงกัก **Supabase PostgreSQL** ทุกคืนเพื่อรองรับการดึงข้อมูลวิเคราะห์ที่รวดเร็วและปลอดภัย
- Visualization Layer: ใช้แดชบอร์ด **Power BI Desktop** เชื่อมต่อตรงกับ Supabase เพื่อวิเคราะห์สรุป DAX
- AI Query Layer: ทีมพิมพ์คุยสอบถามข้อมูลจาก Supabase เป็นภาษาคนผ่าน Claude Chat ด้วยระบบฐานข้อมูล MCP Client

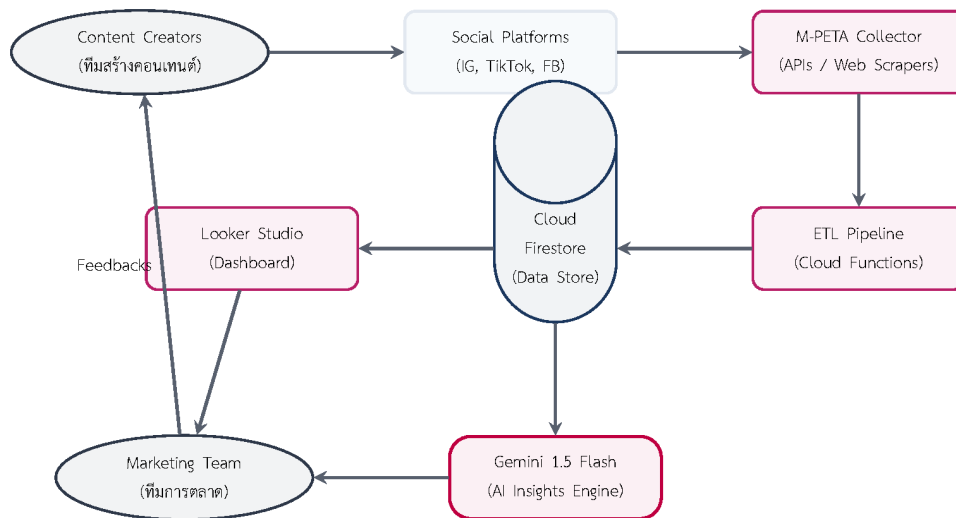


Figure 2: สถาปัตยกรรมการรับส่งข้อมูล 3 ระดับของระบบ Social Pulse

1.4 วิเคราะห์ผลลัพธ์ด้วยสูตรคณิตศาสตร์ (Analytics Equations)

สูตรที่ 1: Engagement Rate (ER) [อัตราความนิยม]: ER วัดความสนใจเทียบกับยอดผู้เข้าชมจริง อ้างอิงวิจัย Keib et al. (2018) [2] ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการมีส่วนร่วมของผู้ชม (เช่น ยอดไลค์ ความคิดเห็น และการแชร์) มีความสำคัญเชิงสถิติมากกว่ายอดผู้ติดตามหรือยอดการมองเห็นถึง 3.2 เท่า ในการคาดการณ์แนวโน้มความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมระยะยาวของผู้ติดตามช่องทางสื่อสารนั้น ๆ

$$ER = \left(\frac{\text{Likes} + \text{Comments} + \text{Shares} + \text{Saves}}{\text{Reach}} \right) \times 100 \quad (1)$$

สูตรที่ 2: Virality Score (VS) [คะแนนความไวรัล]: วัดอัตราการแชร์ต่อยอด Reach อ้างอิงวิจัย Berger & Milkman (2012) [1] ซึ่งระบุว่าโครงสร้างของเนื้อหาที่เกิดความไวรัลมักถูกขับเคลื่อนด้วยความรู้สึกตื่นเต้นตระหนกเร้าอารมณ์ประเภท High-Arousal (เช่น ความตื่นใจ ความโกรธ หรืออารมณ์เชิงบวกสูง) ประกอบกับควมมีคุณประโยชน์ใช้งานเชิงปฏิบัติจริง (Practical Utility) โดยสัดส่วนการแชร์ต่อจำนวนผู้เห็นโฆษณาเป็นดัชนีสำคัญที่สุด

$$VS = \left(\frac{\text{Shares}}{\text{Reach}} \right) \times 100 \quad (2)$$

สูตรที่ 3: Content Decay Rate (CDR) [การลดทอนความนิยมรายสัปดาห์]: วัดอัตราการหมดแรงของวิดีโอสั้น

$$CDR = \left(\frac{ER_{\text{Day1}} - ER_{\text{Day7}}}{ER_{\text{Day1}}} \right) \times 100 \quad (3)$$

1.5 ตัวอย่างโครงสร้างฐานข้อมูล Marketing (Mockup Data Schema)

Table 1: โครงสร้างชุดข้อมูลสถิติคอนเทนต์ระบบ M-PETA v2

Post ID	Platform	Content Type	Reach	Engage	ER (%)	VS (%)	Data Source	Campaign Tag
IG_2601	Instagram	Reel	4,500	900	20.0	4.2	API	Recruiter-2026
TT_2602	TikTok	Video	18,200	2,730	15.0	5.1	Vision	Recruiter-2026
FB_2603	Facebook	Image	1,100	55	5.0	0.3	MCP	Workshop-AI
TT_2605	TikTok	Reel	9,500	1,710	18.0	4.8	Scraper	Recruiter-2026

วิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันของสมาชิก (Marketing User Flow)

- สำหรับผู้ผลิตคอนเทนต์ (คนทำงาน): ทำงานตามปกติ ไม่ต้องลงตารางสรุปยอดสถิติเอง เพียงโพสต์คลิปหรือรูป แล้วระบุรหัสแคมเปญ (เช่น #Recruiter-2026) ลงในแคปชั่นหรือชื่อแฮชของโพสต์
- สำหรับผู้บริหาร / หัวหน้าทีม: เปิดหน้า Looker Studio ดูแนวโน้มสถิติ หรือพิมพ์คำถามเข้าบอทในช่องแชต เช่น "สรุปแคมเปญ Recruiter-2026 ให้หน่อย" AI จะวิเคราะห์ ER, Virality และดึงตัวเลขมาตอบทันทีใน LINE

1.6 สรุปประโยชน์ของระบบ Social Pulse สำหรับงาน Marketing

- ลดงานแมนนวล 100%: สมาชิกไม่ต้องนั่งล็อกอินเข้าช่องทางโซเชียลต่างๆ เพื่อคัดลอกตัวเลข reach, impressions, likes, shares ลงตารางสรุปงบรายสัปดาห์ด้วยตนเอง

- วิเคราะห์และประเมินผลได้ทันที: แสดงผลสถิติและดัชนีคุณภาพ (Engagement Rate, Virality Score) แบบเรียลไทม์ผ่าน Looker Studio เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจทำคอนเทนต์ in ครึ่งถัดไป
- วัดประสิทธิภาพความคุ้มค่าร่วม: ชิงก์ข้อมูลสถิติร่วมกับยอดรายจ่ายจากระบบ OCRchat ผ่านรหัส Campaign Tag เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทน (ROI) ได้โดยอัตโนมัติ

2 ฝ่าย Finance: ระบบบันทึกข้อมูลรายจ่ายและติดตามหลักฐานอัตโนมัติ "OCRchat" (Expense Tracking)

ปัจจุบันฝ่าย Finance มีหน้าที่ตามเก็บใบเสร็จและเอกสารต่างๆ จากทุกฝ่ายมาบันทึกข้อมูลลง Excel ด้วยมือ ซึ่งบ่อยครั้งที่เพื่อนๆ ส่งใบเสร็จซ้ำ ใบเสร็จสูญหาย หรือพิมพ์ยอดเงินผิดพลาดตอนเอามาลงซีต ทำให้การสรุปรายรับ-รายจ่ายของชมรมล่าช้าและมีโอกาสที่ข้อมูลจะตกหล่น ระบบ OCRchat จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเปลี่ยนกระบวนการบันทึกข้อมูลรายจ่ายให้กลายเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดตั้งแต่การรับบิลไปจนถึงการบันทึกงบ

2.1 กระบวนการทำงาน 5 เลเยอร์สำหรับ Expense Tracking

แต่ละขั้นตอนออกแบบให้ไม่ทับซ้อนกัน และครอบคลุมทั้งกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้ำ (สมาชิกถ่ายรูป) จนถึงปลายน้ำ (ชมรมดูรายงาน) ดังแสดงในแผนภาพต่อไปนี้:

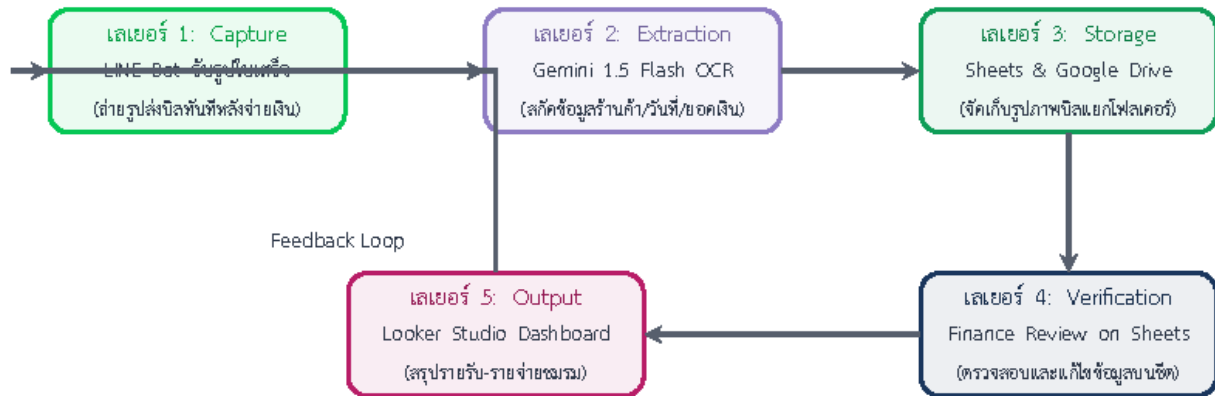


Figure 3: แผนภาพ 5 เลเยอร์ของระบบบันทึกข้อมูลรายจ่ายและติดตามใบเสร็จ OCRchat

เลเยอร์ที่ 1: Capture (การรับส่งบิล): สมาชิกที่สำรองจ่ายเงินเปิดห้องแชตบอท **LINE Bot** แล้วส่งรูปใบเสร็จทันทีหลังจากซื้อของ พร้อมกดเลือกโครงการหรือรหัสโครงการ (Campaign Tag) เพื่อป้องกันไม่ให้ลืมส่งบิลหรือบิลสูญหายในแชตส่วนตัว

เลเยอร์ที่ 2: Extraction (การแกะข้อมูล): ระบบ **Gemini OCR** (รุ่น Gemini 1.5 Flash) จะสแกนและแกะข้อมูลยอดเงิน ชื่อร้านค้า วันที่ซื้อ และรายการสินค้าออกมาเป็นข้อมูลดิจิทัล (JSON) โดยอัตโนมัติ เพื่อเลี่ยงการใช้ความคิยข้อมูลเอง

เลเยอร์ที่ 3: Storage (การเก็บคลังข้อมูล): ระบบจะเซฟภาพใบเสร็จลงใน Google Drive แยกไฟล์เตอร์ตามเดือนและฝ่าย พร้อมอัปเดตข้อมูลตัวเลขที่แกะได้ลงในตาราง **Google Sheets** เพื่อสร้างคลังเอกสารและสรุปรายจ่ายเริ่มต้น

เลเยอร์ที่ 4: Verification (การตรวจสอบข้อมูล): ฝ่าย Finance เข้ามาตรวจสอบใบเสร็จจริงเปรียบเทียบกับตัวเลขที่ AI สแกนไว้ในหน้า Google Sheets เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไขจุดที่ผิดพลาด และกดยืนยันบันทึกบัญชีสำเร็จ

เลเยอร์ที่ 5: Output Analytics (การแสดงผลสรุป): นำเสนอข้อมูลรายจ่ายจริงที่ได้รับการตรวจสอบแล้วขึ้นหน้า Dashboard Looker Studio เพื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบงบประมาณของแต่ละฝ่าย และช่วยทวงถามเอกสารจากฝ่ายที่เบิกเงินล่าช้า

2.2 เส้นทางกาเดินทางของข้อมูลใบเสร็จ (Ledger Ingestion Flow)

ในการทำงานจริงเบื้องหลัง ระบบจะสแกนและส่งออกข้อมูลใบเสร็จจากห้องแชตไปยังตารางรายจ่ายตามขั้นตอนดังนี้:

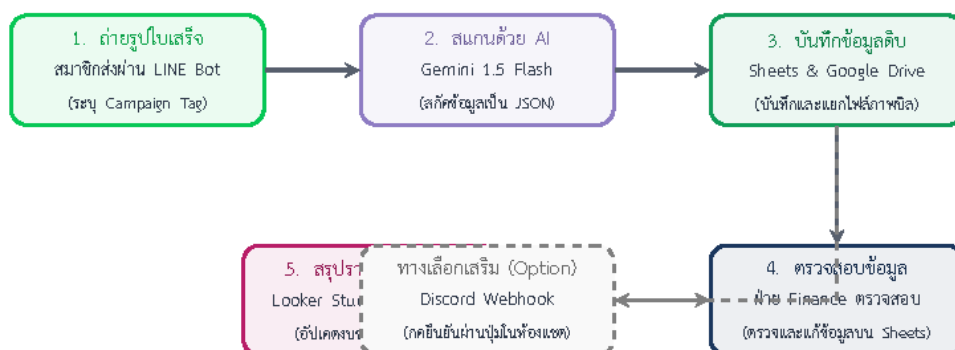


Figure 4: แผนภาพสถาปัตยกรรมกระบวนการบันทึกข้อมูลรายจ่ายและตรวจสอบใบเสร็จของระบบ OCRchat

Table 2: ตัวอย่างตารางรายการบันทึกการจ่ายของระบบ OCRchat						
TX ID	Submitter	Dept	Amount	Store Name	Status	Campaign Tag
TX-2601	Four	Innovation	450.00	Cafe Amazon	Verified	Recruiter-2026
TX-2602	Peach	Marketing	1,500.00	Meta Ads	Verified	Recruiter-2026
TX-2603	Guy	Activity	3,200.00	Somtum Shop	Pending	Workshop-AI

2.3 ตารางตัวอย่างข้อมูลบันทึกการจ่าย

ตารางรายการที่สแกนเข้าระบบจะถูกบันทึกพร้อมแท็กแคมเปญ เพื่อให้ทีม Finance สามารถเช็kyอดเงินใช้งานควบคู่กับงานฝั่งการตลาดได้สะดวก:

วิธีการใช้งานในชีวิตประจำวันของสมาชิก (Finance User Flow)

- สำหรับคนซื้อของ (คนส่งหลักฐาน): ถ่ายรูปใบเสร็จและส่งเข้าไปในห้อง LINE Bot ของชมรม แล้วกดจิ้มเลือกชื่อโครงการที่กำลังจัดทำ (เช่น Recruiter-2026) เสร็จสิ้นใน 10 วินาที ไม่ต้องเปิดแบบฟอร์มใดๆข้อมูลยุ่งยาก
- สำหรับฝ่าย Finance (คนบันทึกข้อมูล): เช็กข้อมูลที่ AI ช่วยสแกนให้บน Google Sheets ประจำสัปดาห์ หากรายการใดถูกต้องก็กดยืนยัน (Verified) เพื่อสรุปยอดรายรับ-รายจ่ายได้ทันที
- ข้อเสนอเพิ่มเติม (Optional Workflow): หากต้องการความรวดเร็ว ระบบสามารถส่งข้อมูลและรูปใบเสร็จแจ้งเตือนไปที่ห้อง Discord ของฝ่ายการเงินผ่าน [Discord Webhook](#) เพื่อให้เจ้าหน้าที่เห็นปิลและกดปุ่ม ***ยืนยันบันทึกข้อมูล (Verify)*** ได้ในคลิกเดียวจากใน Discord โดยไม่ต้องเข้าหน้า Sheets เลย

2.4 สรุปประโยชน์ของระบบ OCRchat สำหรับงาน Finance

- ลดขั้นตอนการทำงานแบบแมนนวล: ฝ่าย Finance ไม่ต้องคอยตามทวงใบเสร็จจากห้องแชตส่วนตัวหรือเพื่อนๆ ทุกฝ่าย และไม่ต้องคีย์ข้อมูลตัวเลขบิลลง Excel เองทีละใบ
- ลดขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล: ข้อมูลรายจ่ายสำคัญได้รับการสแกนและสกัดล่วงหน้าด้วย Gemini OCR ทำให้ Finance ตรวจทานบิลและกดยืนยันผ่าน Sheets ได้รวดเร็วในขั้นตอนเดียว โดยที่ยังคงความถูกต้องของการบัญชี
- ปลอดภัยตามหลักการบัญชีและการควบคุมภายใน: ระบบจัดเก็บรูปภาพใบเสร็จอย่างถาวรใน Google Drive สะดวกต่อการตรวจทานย้อนหลัง และปลอดภัยตามหลักการควบคุมภายในของชมรม (Audit Trail)

3 การบูรณาการข้ามแผนก: การประเมินผลตอบแทนของแคมเปญ (Campaign ROI)

ความคุ้มค่าที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเมื่อระบบนำยอดผู้เข้าชมและข้อมูลรายจ่ายมาประสานเข้าด้วยกันเพื่อตอบคำถามสำคัญของผู้บริหาร: "งบประมาณที่ขมรมใช้ไป แลกมาด้วยคนเห็นกี่คน และมีส่วนร่วมกี่บาท?"

3.1 จุดเชื่อมต่อประสานเชิงระบบด้วย Campaign Tag

ข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากโมดูล ****OCRchat**** และยอดสถิติผู้ชมจากโมดูล ****Social Pulse**** จะถูกทำให้อ้างอิงตรงกันผ่าน ****Campaign Tag**** ระบบหลังบ้านบน Supabase จะเชื่อมตารางนี้และส่งตัวเลขผลลัพธ์ให้ประธานชมรมดูสรุปประสิทธิภาพทางการเงินบน Looker Studio ทันทีแบบอัตโนมัติ:

การคำนวณอัตราความคุ้มค่า (Digital Marketing ROI):

อ้างอิงแนวคิดของ Chaffey & Ellis-Chadwick (2019) [3] การทำธุรกิจยุคใหม่หลีกเลี่ยงการดูยอดผู้ชมดิบ (เช่น ยอด Impression) เพราะอาจเป็นตัวเลขที่ลวงตา การคำนวณที่เหมาะสมจะต้องทำการหาค่าเฉลี่ยต้นทุนต่อหน่วยผู้ชมจริงที่เกิดขึ้น:

$$\text{Cost per Reach (CPR)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก OCRchat)}}{\text{ยอดจำนวนการเข้าถึงรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (4)$$

$$\text{Cost per Engagement (CPE)} = \frac{\text{ยอดเงินใช้จ่ายรวมในโครงการ (จาก OCRchat)}}{\text{ยอดจำนวนการมีส่วนร่วมรวม (จาก Social Pulse)}} \quad (5)$$

3.2 ตัวอย่างการขับเคลื่อนกลยุทธ์จากการใช้งานจริง (Case Study)

- แคมเปญรับสมัครสมาชิกใหม่ (Recruiter-2026): ยอดใช้จ่ายยังแอด 1,950 บาท แลกกับยอด Reach 22,700 ครั้ง และมีส่วนร่วม 3,630 ครั้ง บนระบบ Dashboard จะแสดงให้เห็นว่า ****CPR เท่ากับ 0.08 บาทต่อ Reach**** และ ****CPE เท่ากับ 0.53 บาทต่อ Engagement**** ซึ่งเป็นสถิติที่คุ้มค่ามากสำหรับการรับสมัครสมาชิกใหม่
- แคมเปญสัมมนาเทคโนโลยี (Workshop-AI): ยอดใช้จ่ายรวม 3,200 บาท แต่ได้ผลตอบแทนต่ำกว่าเนื่องจากใช้แต่สื่อภาพนิ่ง ทำให้ดัชนี CPR/CPE พุ่งสูงผิดปกติ ฝ่ายบริหารตรวจสอบจุดนี้และเปลี่ยนแนวคิดหันมาโปรโมตด้วยคลิปวิดีโอสั้นทันทีในครั้งถัดไป

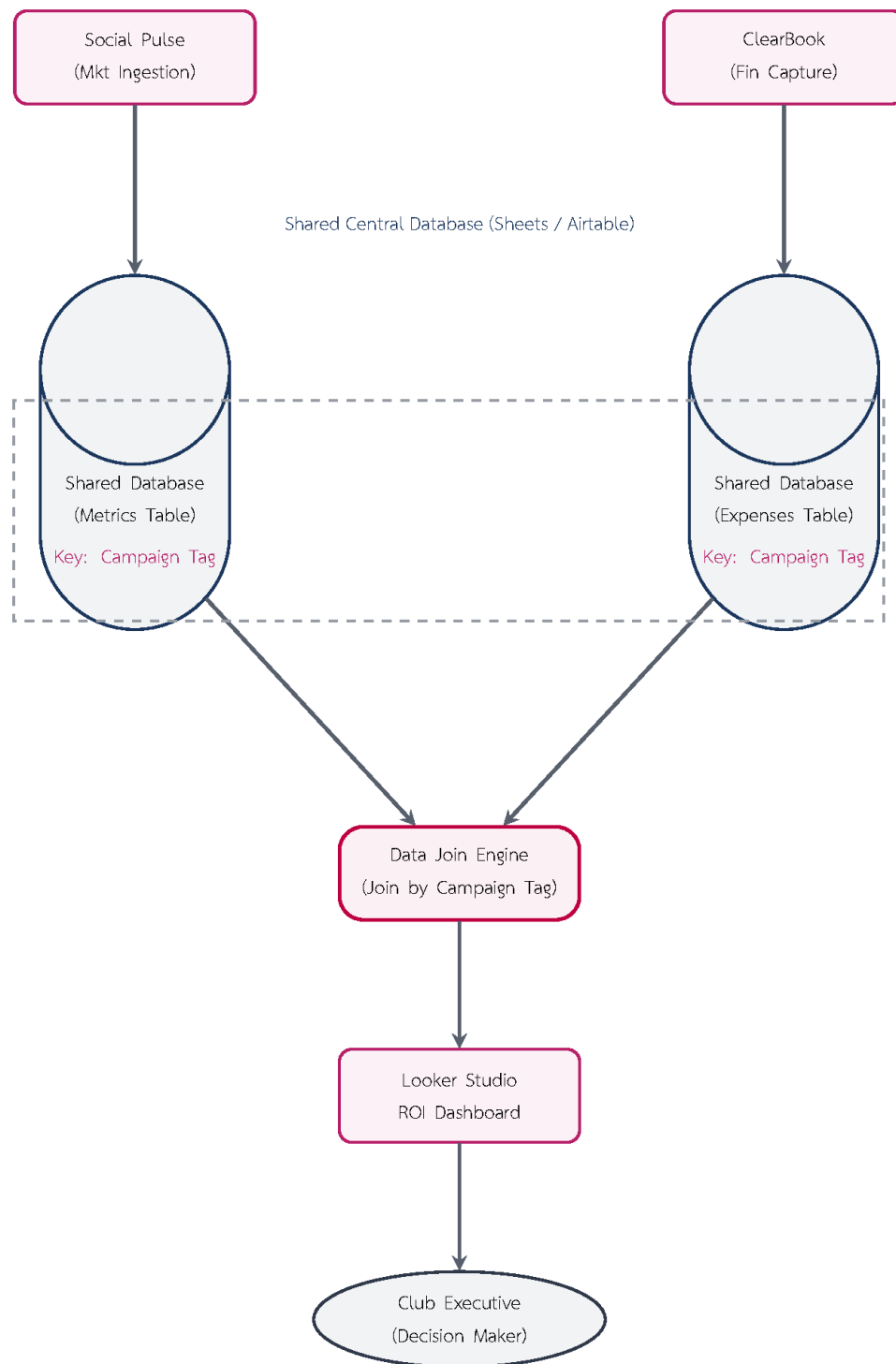


Figure 5: แผนภาพการเชื่อมโยงข้อมูลรายการตลาดและสถิติผู้เข้าชมผ่าน Campaign Tag

4 ตารางเครื่องมือทางเทคโนโลยีและเหตุการณ์เลือกใช้ในชมรม

เพื่อตอบโจทย์ด้านทรัพยากรชมรมที่จำกัด ฝ่าย Innovation คัดเลือกซอฟต์แวร์โดยใช้งบประมาณ 3 ข้อ: ใช้งานได้ฟรี (Free Cloud Tiers), ไม่ต้องเขียนโปรแกรมเยอะ (Low-code/No-code), และเชื่อมประสานกันสะดวก:

4.1 การวิเคราะห์ผลลัพธ์หลังการนำระบบมาใช้งานจริง

ระบบ Club OS ช่วยจัดงานประมวลผลข้อมูลที่ต้องทำซ้ำๆ ของคน และเร่งความเร็วในการทำงานอย่างมหาศาล:

- ฝ่ายการตลาด (ลดภาระงานซ้ำซาก 100%): ลดระยะเวลาในการล็อกอินเข้าทีละแพลตฟอร์มเพื่อคัดลอกสถิติลงชีตรายสัปดาห์จากเดิม 3-4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เหลือ 0 นาทีทันทีที่สมาชิกหันไปเน้นผลิตงานสร้างสรรค์ได้มากขึ้น สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Järvinen & Karjaluoto (2015) [4] ที่ระบุว่าการทำงานรายการตลาดแบบกึ่งเรียลไทม์อัตโนมัติช่วยเพิ่มขีดความสามารถการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของแบรนด์ให้รวดเร็วและไม่เสียแรงเปล่า
- ฝ่ายการเงิน (เร็วขึ้น 90% และลดความล่าช้า/ตกหล่น): ไม่ต้องมานั่งไล่ตามทวงใบเสร็จจากห้องเช่าส่วนตัวหรือพิมพ์ตัวเลขข้อมูลบิลลง Excel ด้วยมืออีกต่อไป เพราะระบบคอยดึง

Table 3: สรุปชุดระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ประกอบร่างระบบ Club OS			
ระบบย่อย	เครื่องมือ	บทบาทหน้าที่	เหตุผลและขีดความสามารถที่คัดเลือก
Marketing		Workflow Orchestration	บริหารการรันลูปรายวันแบบอัตโนมัติฟรี และรองรับการทำระบบสับสำรอง (Fallback)
		Web automation (Fallback)	เข้าคัดลอกค่าสถิติหลังบ้านเมื่อระบบ API ขน Rate Limit หรือใช้งานไม่ได้ชั่วคราว
		Public web scraping	ดึงสถิติคอนเทนต์หน้าเว็บทั่วไปโดยไม่ต้องล็อกอิน
Finance		User Interface (Input)	สมาชิกส่งรูปใบเสร็จได้สะดวกภายใน 10 วินาที ผ่านช่องแชตปกติ
		OCR & Structured Extraction	สแกนภาพใบเสร็จและแปลงเป็น JSON ได้ถูกต้อง แม่นยำ และประหยัดค่าโทเค็นที่สุด
		Optional Verification	แจ้งเตือนเพื่อให้เหรียญกดยืนยันใบเสร็จได้เร็วในคลิกเดียว (ทางเลือกเสริม)
Club OS		Core Storage Layer	ฐานข้อมูล PostgreSQL จัดเก็บข้อมูลถาวร รองรับการ JOIN ตารางข้ามฝ่าย และการจัดทำรายงาน
		Operational Spreadsheet	สำรองข้อมูล ที่แก้ไข หน้าที่ สะดวก สำหรับ สมาชิก ทั่วไป ที่ไม่มี ความรู้ เทคนิค
		Visualization Dashboard	นำเสนอสรุปผลงบประมาณรายจ่ายและประสิทธิภาพ CPR/CPE แบบเรียลไทม์

รูปเก็บเข้าโฟลเดอร์และแกะข้อมูลยอดเงินให้เสร็จสรรพ เหลือเพียงแค่ตรวจและกดยืนยัน (Verified) บน Google Sheets ช่วยลดภาระเวลาตรวจเช็คและบันทึกบัญชีของ Finance จากเดิม 3-5 วันต่อรอบแคมเปญ เหลือเพียงไม่กี่นาที และมีความถูกต้องแม่นยำสูง อ้างอิงงานวิจัยของ Willcocks et al. (2015) [5] และ Lacity & Willcocks (2016) [6] ที่ระบุว่า การนำ AI และบอทเข้ามาช่วยจัดการเอกสารหลังบ้านสามารถร่นระยะเวลาทำงานลงได้ 75-90% และช่วยลดความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลด้วยมือได้อย่างสมบูรณ์แบบ

5 แผนการดำเนินงานและเอกสารวิจัยอ้างอิง

5.1 แผนกำหนดการพัฒนาและทดสอบระบบรายสัปดาห์

เพื่อให้การพัฒนาทำได้จริงและรวดเร็ว ชมรมจะทยอยปล่อยโมดูลในลักษณะของ Minimum Viable Product (MVP) เพื่อเริ่มทดลองใช้งานและปรับปรุงในขั้นตอนถัดไป ดังแสดงรายละเอียดในตาราง:

Table 4: แผนกำหนดการพัฒนาแบบย่อย Club OS

ระยะเวลา	เป้าหมาย (Phase)	กิจกรรมและการดำเนินงานหลัก
สัปดาห์ที่ 1-2	MVP Core Launch	พัฒนา LINE Bot สแกนใบเสร็จด้วย Gemini 1.5 Flash (Finance) และแบบฟอร์มบันทึกการตลาดสำรอง
สัปดาห์ที่ 3-4	Full Automation	พัฒนา n8n workflow ดึงข้อมูล API อัตโนมัติรายวัน และระบบ verify ผ่านปุ่ม Discord/LINE
สัปดาห์ที่ 5	Club OS Integration	เชื่อมตารางข้อมูลข้ามฝ่ายผ่าน Campaign Tag และทำสรุปแดชบอร์ด Campaign ROI ใน Looker Studio

5.2 เอกสารอ้างอิงเชิงวิชาการ (Academic References)

- [1] Berger, J., & Milkman, K. L. (2012). What Makes Online Content Viral? *Journal of Marketing Research*, 49(2), 192–205. <https://doi.org/10.1509/jmr.10.0353>
- [2] Keib, K., Himelboim, I., & Han, J. Y. (2018). Important tweets matter: Predicting retweets in the #BlackLivesMatter talk on Twitter. *Computers in Human Behavior*, 85, 106–115. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.025>
- [3] Chaffey, D., & Ellis-Chadwick, F. (2019). *Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice* (7th ed.). Pearson.
- [4] Järvinen, J., & Karjalainen, H. (2015). The use of Web analytics for digital marketing performance measurement. *Industrial Marketing Management*, 50, 117–127. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2015.04.009>
- [5] Willcocks, L., Lacity, M., & Craig, A. (2015). Robotic Process Automation at Xchanging. *The Outsourcing Unit Working Research Paper Series*, Paper 15/03.
- [6] Lacity, M., & Willcocks, L. (2016). *Robotic Process Automation and Cognitive Technology: The Next Frontier*. SB Publishing.